EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Norme d'algèbre et majoration des valeurs propres

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (norme vérifiant $\|AB\| \leqslant \|A\|\|B\|$).
2. Montrer que si λ est valeur propre de A, alors $|\lambda| \leqslant \|A\|$.